

제철밥상 플래너 2.0

제철 식재료와 가격을 이해하는 AI 장보기 비서

AI 네이티브 Final Project · 최종 제출 패키지

일반 가정 사용자 · 요리교실 강사

1. 제출보고서

AI 네이티브 Final Project 제출보고서

1. 프로젝트 개요

- 프로젝트명: 제철밥상 플래너 2.0
- 부제: 제철 식재료와 가격을 이해하는 AI 장보기 비서
- 문제: 제철 식재료가 실제로 저렴한지 판단하기 어렵고, 가격 확인·식단 결정·시장 기록·장바구니 계산이 여러 서비스로 나뉘어 있다.
- 1차 사용자: 일반 가정 사용자
- 2차 사용자: 요리교실 강사
- 해결: 가격 시계열과 제철 지식을 근거로 구매 시점을 설명하고, 추천부터 시장 기록과 비용 계산까지 한 흐름으로 연결한다.

2. 사용자 요구와 해결 방식

사용자 요구	해결 기능	구현 위치
오늘 무엇을 먹을지 빠르게 결정	인원·시간·분위기 기반 밥상 추천	frontend/simple.html, simple.js
시장에서 재료를 빠르게 기록	사진 후보·바코드·직접 입력	frontend/simple.html, simple.js
채소 외 육류·수산물도 확인	KAMIS 채소류·축산물·수산물 조회	backend/app/routers/market.py
지금 사도 되는지 근거 확인	전주 대비·평년 대비 이중 판정	summary_service.py
데이터에 근거한 질문	AI Agent의 도구 선택·실행	chat_service.py, tools.py
이전 질문을 이어서 사용	대화 저장·목록·전체 불러오기	conversations.py
수업 인원별 비용 계산	강사모드 1인 예상 비용·목록 복사	frontend/simple.js

3. AI 기술 적용

3.1 AI Agent

chat_service.py는 사용자의 질문, 최근 대화, 데이터 요약을 GPT에 전달합니다. 모델은 tools.py에 정의된 11개 Function Calling 도구 중 필요한 도구를 선택하고 최대 3라운드까지 실행한 뒤 최종 답변을 생성합니다.

3.2 검색 증강(RAG 방식)

벡터 DB를 사용하는 문서 RAG가 아니라 구조화 데이터 검색 증강을 적용했습니다. Agent가 가격 기록·통계·품목 분류·제철 정보·대체재·이전 대화를 조회하고, 조회 결과를 답변 컨텍스트에 추가합니다. 따라서 일반론이 아니라 저장소 데이터에 근거해 답합니다.

3.3 Long-term Memory

conversations 컬렉션에 제목·메시지·생성 시각을 저장합니다. 목록에서는 미리보기만 불러오고, 선택한 대화에서는 전체 메시지를 다시 불러와 같은 대화 ID로 이어서 질문합니다.

3.4 자동화 워크플로우

요청 한 번으로 다음 과정이 자동 실행됩니다.

■■ ■■ → ■■ ■■ → ■■ ■■ → Agent ■■ ■■ → ■■ ■■ → ■■ ■■ → ■■ ■■

4. 기능 요구사항

ID	요구사항	우선순위	구현·증거	상태
FR-01	사용자는 가격 데이터를 등록·조회·수정·삭제할 수 있다.	Must	/api/data CRUD	충족
FR-02	사용자는 전주·평년 대비 가격 판정과 근거를 확인할 수 있다.	Must	/api/data/summary	충족
FR-03	AI는 저장 데이터를 조회해 질문에 답한다.	Must	/api/chat, Function Calling	충족
FR-04	AI 대화는 자동 저장되고 다시 불러올 수 있다.	Must	/api/conversations	충족
FR-05	사용자는 조건에 맞는 밥상과 장바구니를 만들 수 있다.	Must	밥상추천·장바구니 화면	충족
FR-06	사용자는 사진·바코드·직접 입력으로 시장 재료를 기록할 수 있다.	Should	시장담기 화면	프로토타입 충족
FR-07	시스템은 채소·육류·수산물 현재가를 조회한다.	Should	/api/market/current	API 구현
FR-08	강사는 수업 인원별 비용과 목록을 만들 수 있다.	Should	강사모드	충족
FR-09	사용자는 통계·내보내기·예측 결과를 확인할 수 있다.	Could	통계·CSV/JSON·추천 API	충족

5. 비기능 요구사항

ID	요구사항	검증 기준	현재 상태
NFR-01	주요 화면은 모바일과 PC에서 사용할 수 있다.	360px 이상 반응형	충족
NFR-02	API 입력 오류는 명확한 상태 코드와 메시지를 반환한다.	Pydantic 검증·404·422·502	충족
NFR-03	비밀정보는 저장소에 포함하지 않는다.	.env.example만 공개, 실제 키 제외	충족
NFR-04	AI 답변은 데이터 근거와 서버 판정을 우선한다.	요약·판정 프롬프트 주입	충족
NFR-05	생성형 AI 사용과 사용자 확인 원칙을 알린다.	화면 하단 AI 활용 안내	충족
NFR-06	사진은 동의 없이 서버에 저장하지 않는다.	현재 로컬 미리보기 사용	충족
NFR-07	AI 응답 목표는 정상 서버 기준 5초 이내다.	운영 모니터링 필요	검증 예정

ID	요구사항	검증 기준	현재 상태
NFR-08	서비스 가용성 목표는 95% 이상이다.	배포 로그·모니터링 필요	검증 예정

6. 시스템 구성

계층	구성
Frontend	HTML, CSS, Vanilla JavaScript, 반응형 UI
Backend	FastAPI, Pydantic, 서비스/라우터 분리
Data	Firestore, 개발용 메모리 대체 저장소, KAMIS 연동
AI	OpenAI GPT, Function Calling, 데이터 컨텍스트 주입
Deployment	Vercel 프론트엔드, Render 호환 백엔드 설정

7. 검증 결과

- JavaScript 문법 검사 통과
- Python 모듈 컴파일 검사 통과
- 비밀번호 패턴 검사 결과 실제 키 없음
- GitHub main 브랜치에 소스·문서·발표자료 반영
- 12개 품목 × 730일, 총 8,760개 시드 레코드 포함
- 사진 후보 확정·바코드 대체 입력·장바구니·강사 비용 흐름 시연 가능

8. AI 윤리와 안전

1. 생성형 AI가 사용된 추천·설명임을 화면에 표시한다.
2. AI가 구매를 자동 확정하지 않고 사용자가 최종 판단한다.
3. 사진 인식 후보를 자동 저장하지 않고 사용자가 선택·수정한다.
4. API 키와 서비스 계정 정보는 환경변수로 관리한다.
5. 가격 데이터가 부족하면 확정적 표현 대신 데이터 부족 상태를 표시한다.

9. 제출 판정

필수 산출물 구조와 AI 기술 요소 2개 이상 요건을 충족합니다. 현재 데모 코드는 사용자 흐름과 화면 기능을 검증하는 제출용 프로토타입이며, 최종 제출 전 Vercel 공개 URL을 확정해야 합니다. 운영 수준의 사진 비전 모델·상품 바코드 DB·영수증 OCR·사용자 인증은 후속 개발 범위입니다.

2. 평가 기준별 최종 체크리스트

평가 기준별 최종 체크리스트

A. 필수 제출물

점검 항목	상태	확인 위치
문제·사용자·해결 방식이 포함된 기획 내용		README, 제출보고서
기능·비기능 요구사항 정의		docs/■■■■■■.md 4·5절
생성형 AI 또는 AI Agent 서비스		chat_service.py, tools.py
GitHub 소스 코드와 문서		저장소 main 브랜치
발표 자료		presentation/*.pptx
실행 가능한 웹 데모		Vercel 보안 로그인 후 공개 주소 확정

B. 과제 목표

평가 기준	상태	최종 확인 내용
사용자의 실제 문제 해결		장보기 판단·식단 결정·시장 기록·비용 계산을 통합
생성형 AI 서비스 설계·구현		GPT와 도구 호출 기반 AI 데이터 비서
Frontend·Backend·RAG·Memory 설명		README 기술 구조와 제출보고서에 명시
자연어로 데이터 조회·설명		/api/chat에서 근거 조회 후 답변
사용자 피드백 반영		일반/강사 분리, 따뜻한 밥상 UI, 사진·바코드, 육류·수산물

C. AI 핵심 기술 요소

요소	상태	구현 증거	시연 포인트
AI Agent		11개 도구, 최대 3라운드 호출	“요즘 값이 어때?” 질문
RAG/검색 증강		가격·통계·도메인 지식 조회 후 컨텍스트 주입	답변의 수치 근거 설명
Long-term Memory		대화 저장·목록·전체 메시지 불러오기	이전 대화 선택 후 이어 묻기
자동화 워크플로우		요약→판정→도구→답변→저장	한 번의 질문으로 전체 과정 수행
멀티모달	프로토타입	사진 미리보기·후보 선택 UX	운영 비전 모델은 후속 범위라고 설명

D. 기능 품질

점검 항목	상태	비고
데이터 CRUD		FastAPI·Pydantic 적용
가격 요약과 판정		전주·평년 두 축과 판정 이유 제공
식단 추천		가정 사용자 간편 화면 제공
사진 후보 확인		후보 최대 3개, 사용자 확정

점검 항목	상태	비고
바코드 조회		샘플 상품과 숫자 입력 대체 경로
육류·수산물		KAMIS 카테고리화 카탈로그 확장
장바구니		로컬 저장·수량·합계·내보내기
강사모드		수업 인원·1인 비용·목록 복사
영수증 OCR	후속	사진·합계 보조 입력만 구현
실사용자 인증·개인화	후속	운영 단계에서 추가

E. 신뢰성·윤리·보안

점검 항목	상태	확인 내용
AI 생성 콘텐츠 표시		간편 화면 하단 안내
사용자 최종 확인		구매·사진 후보 자동 확정 금지
개인정보·사진 처리 안내		사진 자동 저장 안 함
API 키 비공개		환경변수와 .env.example 사용
실제 비밀번호 저장소 제외		업로드 전 패턴 검사
가격 근거 우선		서버 계산 판정을 프론트엔드에 주입
데이터 단위·중복·결측 검증		운영 KAMIS 재수집 시 추가 검증 필요

F. 발표 직전 확인

- [] 공개 주소를 시크릿 창과 휴대전화에서 열어본다.
- [] 홈 → 밥상추천 → 시장담기 → 장바구니 → 강사모드를 순서대로 연습한다.
- [] 파일명에 ■■■, ■■■■, ■■■ 중 하나가 포함된 시연용 이미지를 준비한다.
- [] 바코드 샘플 번호를 README 또는 메모장에 준비한다.
- [] AI 채팅용 질문 “요즘 값이 어때?”, “수산물 중 살 만한 것은?”을 준비한다.
- [] 서버 콜드스타트를 고려해 발표 1분 전에 API를 연다.
- [] README와 발표 PPT를 새 탭으로 미리 연다.
- [] 사진 인식과 OCR의 현재 범위를 정확히 설명한다.

최종 판정

코드·문서 기준 팀미션 제출 적합. 필수 산출물 구조와 AI 핵심 기술 요건을 충족하며, 사용자 확인형 멀티모달 프로토타입의 한계를 투명하게 구분했습니다. 공개 Vercel URL 확정이 마지막 제출 조건입니다.

3. 시연 순서 정리보고서

제철밥상 플래너 2.0 시연 순서 정리보고서

제철 식재료와 가격을 이해하는 AI 장보기 비서

1. 시연 목표

3분 안에 ‘사용자 문제 → 해결 흐름 → AI 기술 → 실제 성과 → 한계와 계획’을 보여줍니다. 화면 기능을 빠르게 넘기기보다 각 장면이 어떤 평가 기준의 증거인지 한 문장으로 연결합니다.

2. 시연 준비

준비 항목	내용
브라우저 탭 1	공개 Vercel 간편 화면
브라우저 탭 2	고급 AI 비서 화면 또는 API /docs
브라우저 탭 3	GitHub README와 체크리스트
사진	파일명에 ■■, ■■■, ■■■■ 중 하나가 포함된 샘플
바코드	8800000000003 돼지고기, 8800000000004 고등어, 8800000000005 오징어
AI 질문	“요즘 값이 어때?”, “수산물 중 살 만한 것은?”

3. 3분 시연 순서

시간	조작	발표 핵심 문장	평가 증거
0:00~0:20	홈 화면	“제철이어도 찐지 판단하기 어렵고, 식단·시장 기록·비용 계산이 흩어져 있습니다.”	문제 정의
0:20~0:40	홈과 하단 메뉴	“1차 사용자는 일반 가정, 2차 사용자는 요리교실 감사입니다.”	사용자 중심 설계
0:40~1:05	밥상추천	“인원, 조리 시간, 원하는 느낌을 선택하면 한 끼 후보를 제안합니다.”	핵심 서비스
1:05~1:35	시장담기 사진	“사진은 자동 확정하지 않고 최대 3개 후보 중 사용자가 선택합니다.”	멀티모달 UX·안전
1:35~1:55	바코드 탭	“카메라를 지원하지 않거나 상품 DB에 없으면 숫자·직접 입력으로 계속합니다.”	오류 대체 흐름
1:55~2:15	장바구니	“재료·수량·가격을 저장하고 예상 합계를 계산합니다.”	데이터 활용
2:15~2:30	강사모드	“수업 인원을 입력해 1인 비용과 준비 목록을 만듭니다.”	2차 사용자 가치
2:30~2:50	AI/API 설명	“Agent가 가격·통계·대화 도구를 골라 근거를 조회하고 답변과 대화를 자동 저장합니다.”	Agent·RAG·Memory
2:50~3:00	GitHub README	“구현한 것과 후속 기능을 구분해 재현 가능한 자료로 제출했습니다.”	문서화·정직성

4. 화면별 확인 결과

화면	입력	기대 결과	실패 시 대체 동선
밥상추천	2명·30분·따뜻한 국물	추천 카드 3개	새로고침 후 재입력
사진	샘플 이미지	미리보기·후보 3개	직접입력 탭 사용
바코드	샘플 번호	상품명·예상가	미등록 안내 후 직접입력
장바구니	재료 담기	항목·수량·합계	직접입력으로 항목 추가
강사모드	12명	1인 비용·목록 복사	장바구니에 가격 항목 추가
AI 채팅	준비 질문	수치 근거 답변·대화 저장	API 콜드스타트 안내 후 정적 화면 계속

5. 평가자 질문 대비

“사진 인식이 실제 AI인가요?”

현재 공개 데모는 사진 미리보기와 사용자 확인형 후보 UX를 검증한 프로토타입입니다. 운영용 비전 모델은 아직 연결하지 않았으며 이를 제출 문서에 명시했습니다.

“RAG에 벡터 DB가 있나요?”

이 프로젝트는 문서 임베딩형 RAG 대신 구조화 데이터 검색 증강을 사용합니다. Agent가 가격 기록·통계·품목 지식·이전 대화를 도구로 조회해 답변 컨텍스트에 넣습니다.

“AI 답변의 환각은 어떻게 줄였나요?”

가격 판정은 GPT가 아니라 서버의 고정 계산식으로 결정합니다. GPT에는 판정과 근거 문장을 함께 전달하고 그 범위에서 설명하도록 제한합니다.

“일반 사용자와 강사 기능이 왜 같은 앱에 있나요?”

두 사용자 모두 식재료 선택과 장보기라는 공통 작업을 합니다. 가정 사용자는 간단한 식단 결정을, 강사는 같은 장바구니를 인원별 비용으로 확장해 사용합니다.

6. 시연 종료 문장

“제철밥상 플래너는 데이터를 보여주는 데서 끝나지 않고, 시장에서 발견한 재료를 근거 있는 구매 판단과 따뜻한 한 끼로 연결하는 AI 데이터 비서입니다.”

4. 최종 결과보고서

제철밥상 플래너 2.0 최종 결과보고서

제철 식재료와 가격을 이해하는 AI 장보기 비서

1. 프로젝트 배경

제철 식재료는 시기별 가격 차이가 크지만 사용자는 '제철'이라는 정보만으로 지금 저렴한지 판단하기 어렵습니다. 가격 서비스, 레시피 검색, 시장 메모, 장바구니 계산도 서로 분리되어 있어 실제 장보기 과정에서 반복 작업이 발생합니다.

2. 목표와 사용자

- 일반 가정 사용자가 3분 안에 오늘의 밥상과 살 재료를 결정하도록 지원
- 시장에서 사진·바코드·직접 입력으로 재료를 기록하도록 지원
- 요리교실 강사가 같은 장바구니를 수업 인원과 비용 계획에 활용하도록 확장
- AI가 저장 데이터에 근거해 가격과 구매 시점을 설명하도록 구현

3. 설계 결과

사용자 화면

따뜻한 크림색·테라코타색을 중심으로 홈, 밥상추천, 시장담기, 장바구니, 강사모드의 다섯 화면을 구성했습니다. 모바일에서는 하단 탭으로 한 손 조작이 가능하고 PC에서도 같은 흐름을 유지합니다.

데이터 판정

최근 7일과 직전 7일을 비교하는 단기 축, 최근 7일과 다른 해 같은 시기를 비교하는 장기 축을 함께 사용했습니다. 서버가 다섯 단계 판정과 이유를 계산하므로 AI가 임의로 가격 상태를 해석하지 않습니다.

AI Agent

Agent는 11개 Function Calling 도구를 통해 가격 기록, 요약, 분류, 제철 품목, 대체재, 음식 재료, 이전 대화 등을 조회합니다. 최대 3라운드 도구 호출 후 답변을 만들고 대화를 자동 저장합니다.

4. 구현 결과

영역	구현 결과
Frontend	반응형 간편 화면과 고급 데이터 비서 화면
Backend	FastAPI CRUD·요약·통계·추천·채팅·대화 API
Data	Firestore 구조, 메모리 대체 저장소, 8,760개 시드 레코드
Market	KAMIS 채소류·축산물·수산물 현재가 라우터

영역	구현 결과
AI	GPT 컨텍스트 주입, 도구 호출, 근거 기반 답변
Memory	대화 목록·상세·삭제·이어 묻기
User flow	추천→시장 기록→장바구니→강사 비용 계산
Deployment	Vercel 정적 프론트엔드, Render 호환 백엔드 설정

5. 검증 결과

1. `node --check frontend/simple.js` 문법 검사 통과
2. `python -m compileall backend/app` 모듈 컴파일 통과
3. 저장소 비밀번호 패턴 검사에서 실제 인증키 없음
4. GitHub에서 README, 실행 화면, 평가 문서, 발표 PPT 확인
5. 사진 후보 선택·바코드 대체 입력·장바구니 합계·강사 비용 흐름 확인

6. 팀미션 대응 성과

- 기획·요구사항·소스·발표·데모·결과보고서 제출 구조 완성
- AI Agent, 검색 증강, Long-term Memory, 자동화 워크플로우 적용
- 일반 가정 사용자와 요리교실 강사의 실제 과업을 분리 설계
- 생성형 AI 사용, 사용자 최종 확인, 비밀번호 관리 원칙 명시
- 구현 완료와 후속 고도화 범위를 구분해 평가자가 검증 가능하도록 구성

7. 한계

- 사진 기능은 운영형 비전 모델이 아닌 사용자 확인형 후보 프로토타입입니다.
- 바코드는 샘플 카탈로그 기반이며 공공·상용 상품 DB 연결이 필요합니다.
- 영수증은 사진과 함께 입력까지만 지원하고 OCR은 구현하지 않았습니다.
- 실시간 AI-Firestore 기능은 배포 백엔드 환경변수와 서비스 계정 연결이 필요합니다.
- KAMIS 장기 데이터는 운영 전 날짜·단위·중복·결측 재검증이 필요합니다.

8. 후속 개선 계획

1단계: 제출 안정화

- 공개 URL 모바일·PC 점검
- 백엔드 배포와 환경변수 연결
- 시연 질문과 화면 캡처 고정

2단계: 인식 기능 고도화

- Vision API 기반 품목 후보와 신뢰도 제공
- 상품 바코드 DB 연결과 단위가격 환산
- 영수증 OCR과 품목 자동 분리

3단계: 개인화와 운영

- 사용자 인증과 가족·강사 프로필
- 알레르기·선호·구매 이력 장기기억
- 응답시간·가용성·오류율 모니터링

9. 최종 결론

제철밥상 플래너는 팀미션이 요구하는 생성형 AI 중심 서비스, 핵심 AI 기술 요소, 기능 요구사항, GitHub 문서화, 발표 조건에 적합합니다. 현재 버전은 핵심 사용자 흐름과 AI 데이터 비서 구조를 증명하는 제출용 완성본이며, Vercel 공개 URL 확정이 마지막 제출 작업입니다. 비전·OCR·인증은 운영 제품으로 확장하기 위한 다음 단계입니다.

5. 팀미션 적합성 최종 재평가

제철밥상 플래너 2.0 팀미션 적합성 최종 재평가

제철 식재료와 가격을 이해하는 AI 장보기 비서

종합 판정: 코드·문서 적합, 공개 URL 확정 대기

업로드된 「AI 네이티브 Final Project 자율 주제」의 필수 산출물, 과제 목표, 기술 요소, 제한사항을 현재 저장소와 다시 대조했습니다. 필수 제출 구조와 AI 핵심 기술 2개 이상 요건을 충족합니다. 최종 제출 적합 판정을 완성하려면 Vercel 공개 URL 확정이 필요합니다.

기준별 판정

요구 영역	판단	구현 근거
기획서	충족	README와 제출보고서에 문제·사용자·해결 방식·기술 구조 기재
기능 요구사항	충족	FR-01~09, NFR-01~08 정의 및 구현 상태 표시
AI Agent	충족	GPT가 11개 도구를 선택하고 최대 3라운드 실행
검색 증강	충족	가격·통계·품목 지식·이전 대화 조회 결과를 답변에 주입
Long-term Memory	충족	대화 저장·목록·전체 메시지 불러오기·이어 묻기
자동화 워크플로우	충족	요약→판정→도구 호출→답변→대화 저장 자동 처리
사용자 화면	충족	일반 가정 사용자와 요리교실 강사 흐름 분리
시장 방문 기능	프로토타입 충족	사진 후보·바코드 샘플·직접 입력·장바구니 연결
육류·수산물	충족	KAMIS 축산물·수산물 카테고리 및 도메인 카탈로그
GitHub·문서화	충족	소스·README·보고서·체크리스트·PPT 커밋 이력
서비스 데모	배포 대기	Vercel 설정 완료, 보안 로그인 후 프로젝트 생성 필요
AI 윤리	충족	AI 사용 표시·사용자 최종 확인·사진 비저장·키 분리

적합성 해석

- 제출 요건 기준: 적합
- 프로토타입 완성도 기준: 핵심 사용자 흐름 시연 가능
- 운영 제품 기준: 비전 모델, 전체 상품 바코드 DB, OCR, 사용자 인증, 데이터 품질 모니터링 추가 필요

사진 기능을 실제 비전 AI로 표현하거나 바코드가 모든 상품을 조회한다고 설명하면 평가 위험이 생깁니다. 발표에서는 현재 범위를 ‘사용자 확인형 시장 기록 프로토타입’으로 정확히 설명하고, AI 핵심 성과는 Agent·검색 증강·대화 기억·자동 저장에 두는 것이 가장 안전합니다.

최종 제출 증거

1. README.md - 평가자용 제출 요약과 3분 평가 동선
2. docs/■■■■■■.md - 기획·요구사항·AI 기술·윤리
3. docs/■■■■_■■_■■■■.md - 기준별 상태와 발표 직전 점검
4. docs/■■■■_■■■■.md - 시간대별 조작과 발표 문장
5. docs/■■_■■■■.md - 설계·구현·검증·한계·개선 계획
6. presentation/■■■■_■■_■■■■.pptx - 발표 자료